25. 신경계 영상 입문

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 11문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 윤성원

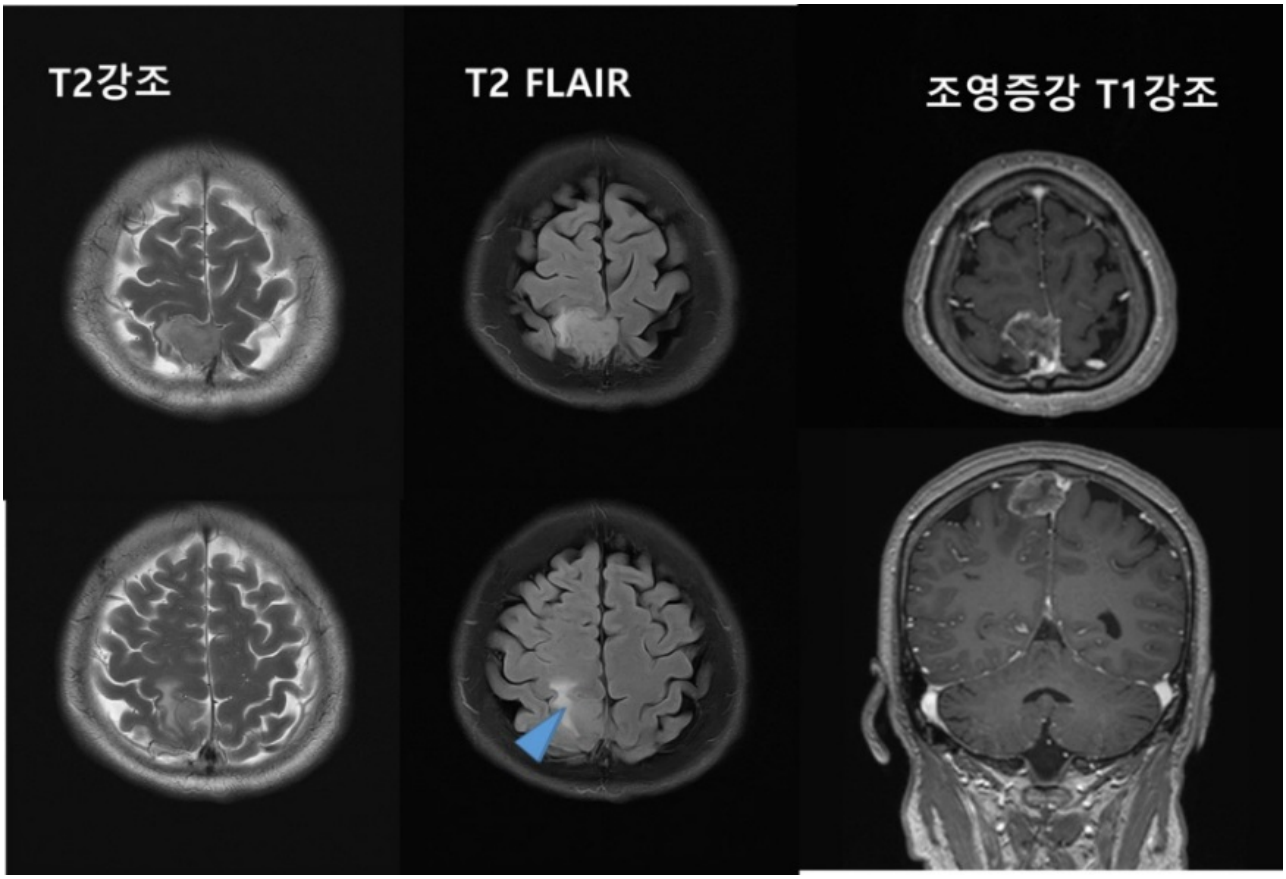
2025년 시험 33번 · 출제자 윤성원

1. 다음 좌측 하지의 위약감을 호소하는 환자의 뇌 MRI판독문의 괄호안 빈칸으로 맞는 것은?

오른쪽 parasagittal area에 enhancing extra-axial mass lesion 있으며 parasagittal meningioma로 생각된다.

Superior sagittal sinus의 invasion 관찰되고, 오른쪽 ( )를 점유하는 peritumoral edema가 이전 사진에 비해 진행하였다.

이는 좌측 하지의 위약감을 설명하는 소견으로 사료됨.



① Precentral gyrus, frontal lobe와 Postcentral gyrus, parietal lobe

② Wernicke area, parietal lobe와 Broca area, frontal lobe

③ Calcarine sulcus, occipital lobe와 hippocampus

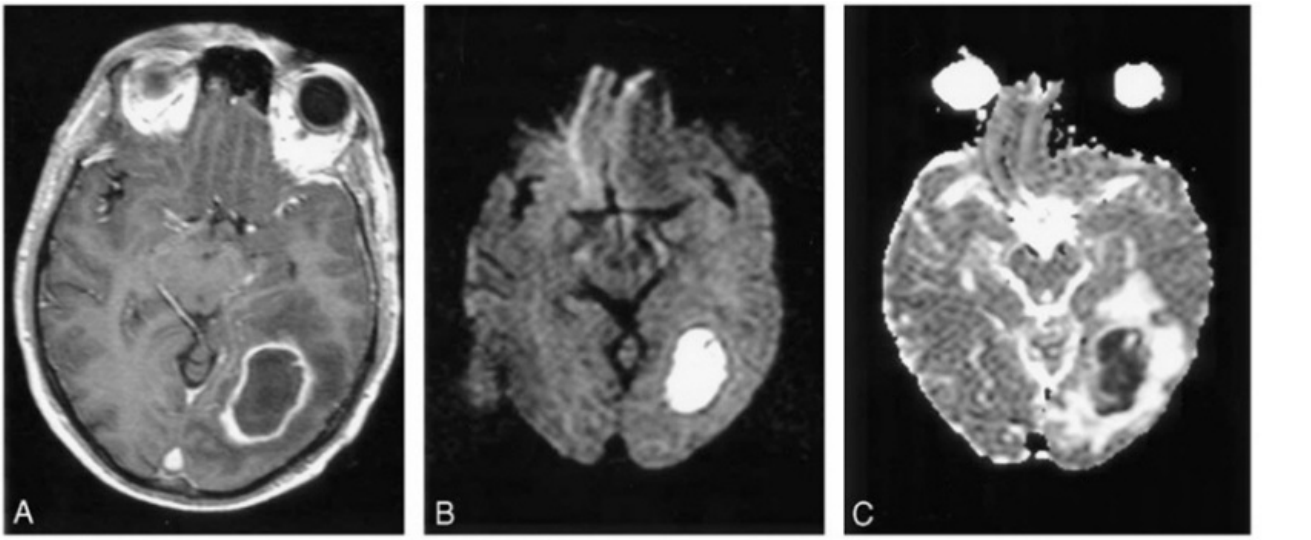
④ Choroid plexus와 Foramen Monro

⑤ Gyrus recti와 olfactory bulb

정답 ①

오른쪽 시상옆(parasagittal) 수막종 주변의 부종이 오른쪽 중심앞이랑(precentral gyrus, 전두엽)과 중심뒤이랑(postcentral gyrus, 두정엽)의 정중선 근처를 차지하고 있다. 정중선에 가까운 중심앞이랑(중심옆소엽)은 반대쪽 다리의 운동을 담당하므로 왼쪽 다리 위약감을 설명한다. Wernicke · Broca 영역은 언어, 새발톱고랑 · 해마는 시각 · 기억, 맥락얼기 · Monro 구멍은 뇌실, 곧은이랑 · 후각망울은 후각과 관련된다.

2. 40세 남자가 mild ataxia, homonymous hemianopsia를 주소로 내원하였다. CRP는 0.5 mg/dl, WBC는 약간 증가하였으나 수술 후 감소하였다. 병변이 위치하고 있는 해부학적 명칭과 진단은?



조영증강 T1 확산강조영상 B1000 Apparent diffusion coefficency

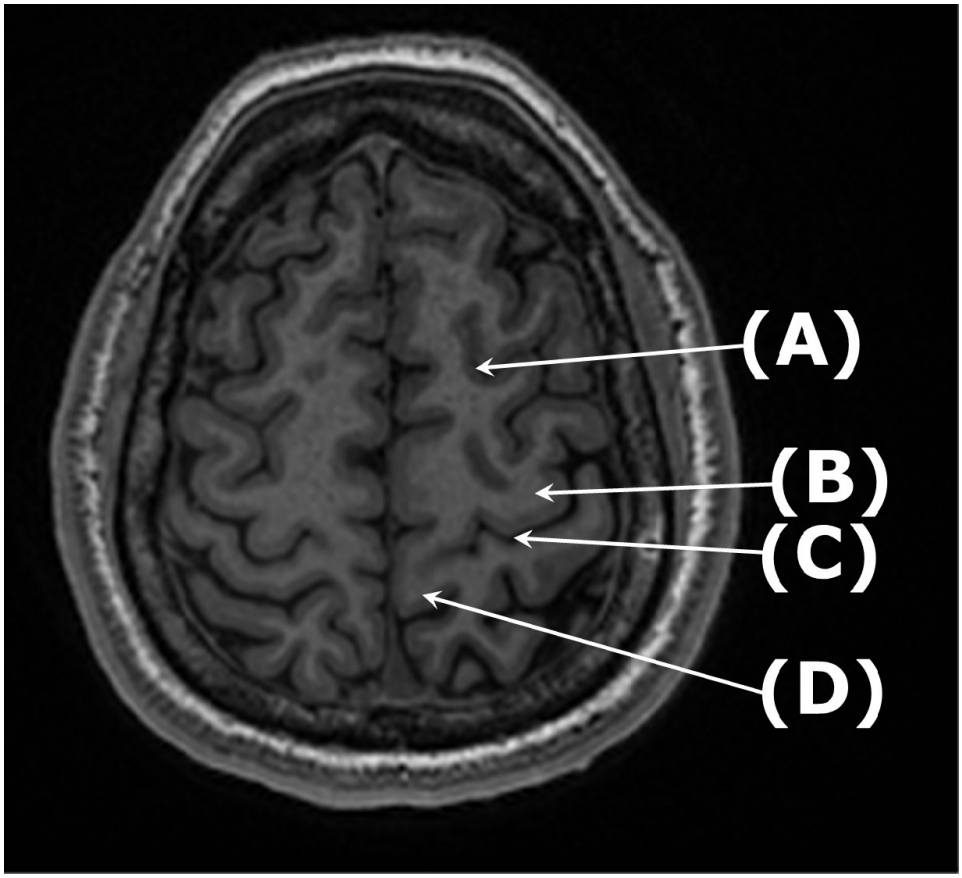
① Left frontal, glioblastoma multiforme
② Left temporal, brain metastasis
③ Left occipital, brain abscess
④ Brainstem, epidermoid
⑤ Cerebellum, cavernous malformation

정답 ③

조영증강 T1에서 왼쪽 후두엽에 벽이 얇고 매끈한 고리 모양 조영증강 병변이 있고, 확산강조영상에서 내부가 매우 밝으며 ADC에서 어둡다(확산 제한). 고리 조영증강 병변 내부의 확산 제한은 고름(농양)의 특징이다(교모세포종 · 전이암의 괴사 부위는 대개 확산 제한이 없다). 후두엽 병변은 반대쪽 동측반맹을 설명하고, 수술 뒤 백혈구가 감소한 것도 농양에 맞다.

2024년 시험 45번 · 출제자 윤성원

3. 다음 T1강조 MRI영상에서 해부학적 구조물 명칭이 옳게 짝지어진 것은?



① (A)Paracentral lobule-(B)Precentral gyrus-(C)Central sulcus-(D)Superior frontal sulcus

② (A)Paracentral lobule-(B)Superior frontal sulcus-(C)Precentral gyrus-(D)Central sulcus

③ (A)Central sulcus-(B)Paracentral lobule-(C)Superior frontal sulcus-(D)Precentral gyrus

④ (A)Precentral gyrus-(B)Central sulcus-(C)Paracentral lobule-(D)Superior frontal sulcus

⑤ (A)Superior frontal sulcus-(B)Precentral gyrus-(C)Central sulcus-(D)Paracentral lobule

정답 ⑤

T1 축상 영상 위쪽 대뇌 볼록면에서, (A)는 위이마이랑 옆을 앞뒤로 달리는 위이마고랑(superior frontal sulcus), (B)는 그 고랑의 뒤 끝과 만나는 중심앞이랑(precentral gyrus, 손 영역의 '손잡이' 모양), (C)는 중심앞이랑 뒤의 중심고랑(central sulcus), (D)는 정중선에 붙어 있는 중심옆소엽(paracentral lobule)이다. 위이마고랑이 끝나는 곳 바로 뒤가 중심앞이랑이라는 점이 중심고랑을 찾는 요령이다.

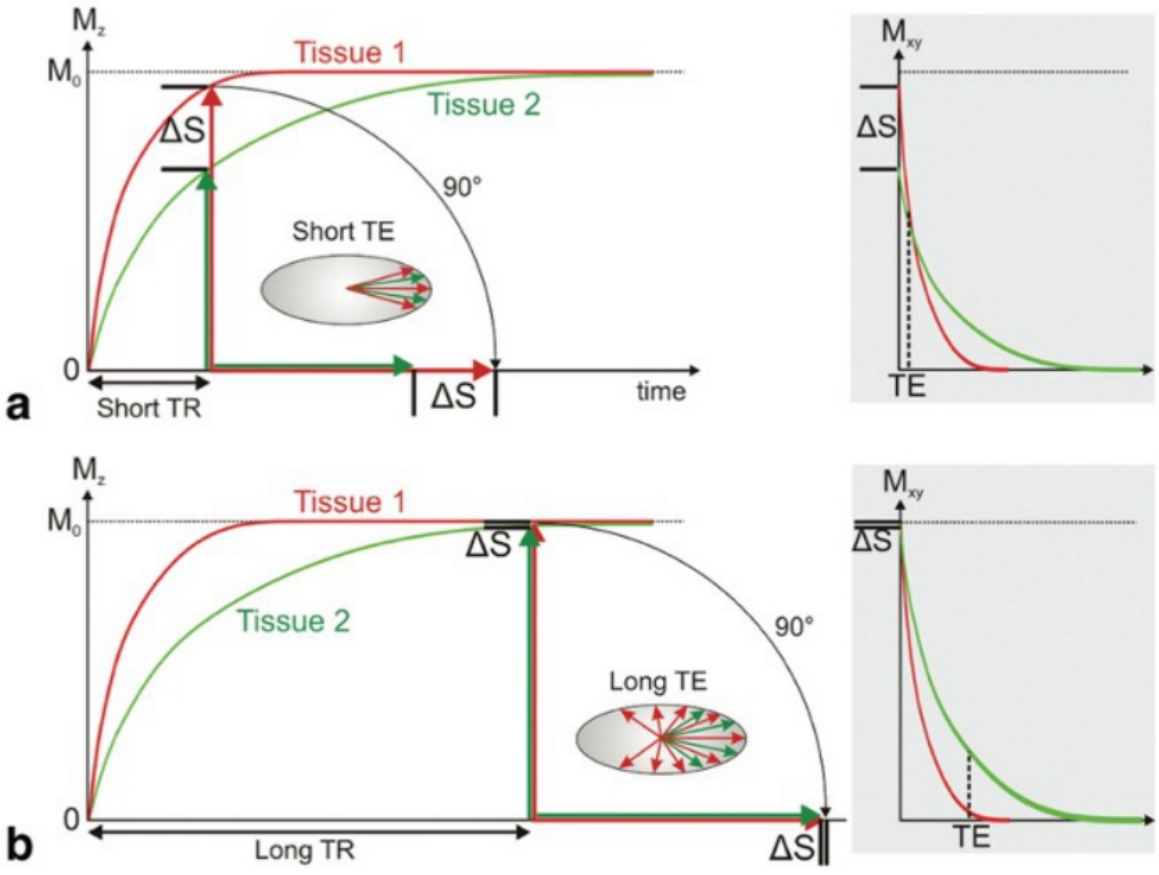
2023년 시험 28번

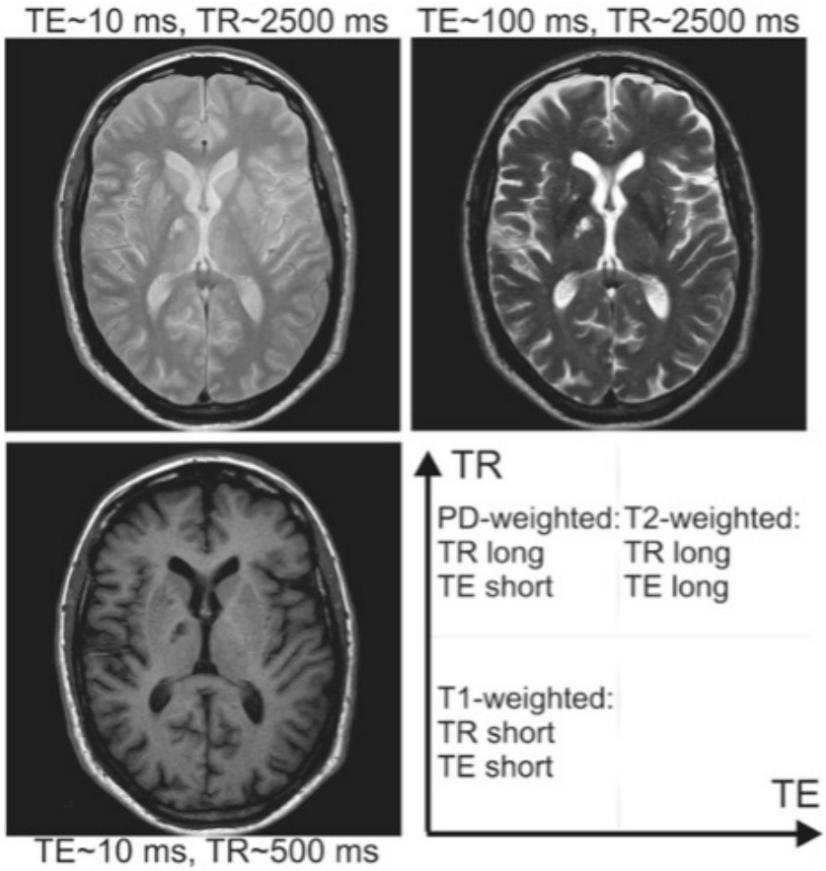
4. Choose the ones that correspond to A, B, and C listed in that order.

MR contrast is defined as the difference of signal intensities for different tissues. TE (echo time) depicts the time of echo generation and, thus, also describes and controls the degree of T2 weighting. Similarly, the repetition time (TR) depicts the time between excitations and, thus, how strong T1 recovery of different tissues influences image contrast in the form of T1 weighting. Figure demonstrates the behavior of longitudinal magnetization Mz after applying a 90 degree excitation pulse for two different types of tissue. Due to the different T1 relaxation times, different Mz values for both tissues are present after a given time. If the next 90 pulse is applied at that point in time, different Mxy components are generated and, therefore, different signal intensities are measured for both tissues. Minimizing the echo time TE of the following spin echo ensures that T2 weighting effects are small, - a (A) is obtained.

If the time TR between two successive excitation pulses is long enough, so that the longitudinal magnetization Mz values from different tissues are close to their equilibrium states M0 at the time the 90 excitation pulse is applied, a negligible effect due to different T1 relaxation times is present in the spin echo signals from the two tissues. If a long TE is chosen, then the amplitude of the spin echo signals from the different tissues is affected by the T2 relaxation times of the different tissues - a (B) is obtained.

Both weightings T1 and T2 are dominant over the different signal intensities resulting from different proton densities from different tissues. A long TR and a short TE minimizes the influence from both relaxation times -a (C) is obtained. mand an image with PD weighting results. It should be noted that the combination of a short TR and a long TE would lead to a mixture T1 and T2 weighting. This combination yields signals of uncertain origin, and so it is not used clinically.





① T1 weighted image, T2 weighted image, Proton density weighted image

② T1 weighted image, Proton density weighted image, T2 weighted image

③ T2 weighted image, T1 weighted image, Proton density weighted image

④ T2 weighted image, Proton density weighted image, T1 weighted image

⑤ Proton density weighted image, T1 weighted image, T2 weighted image

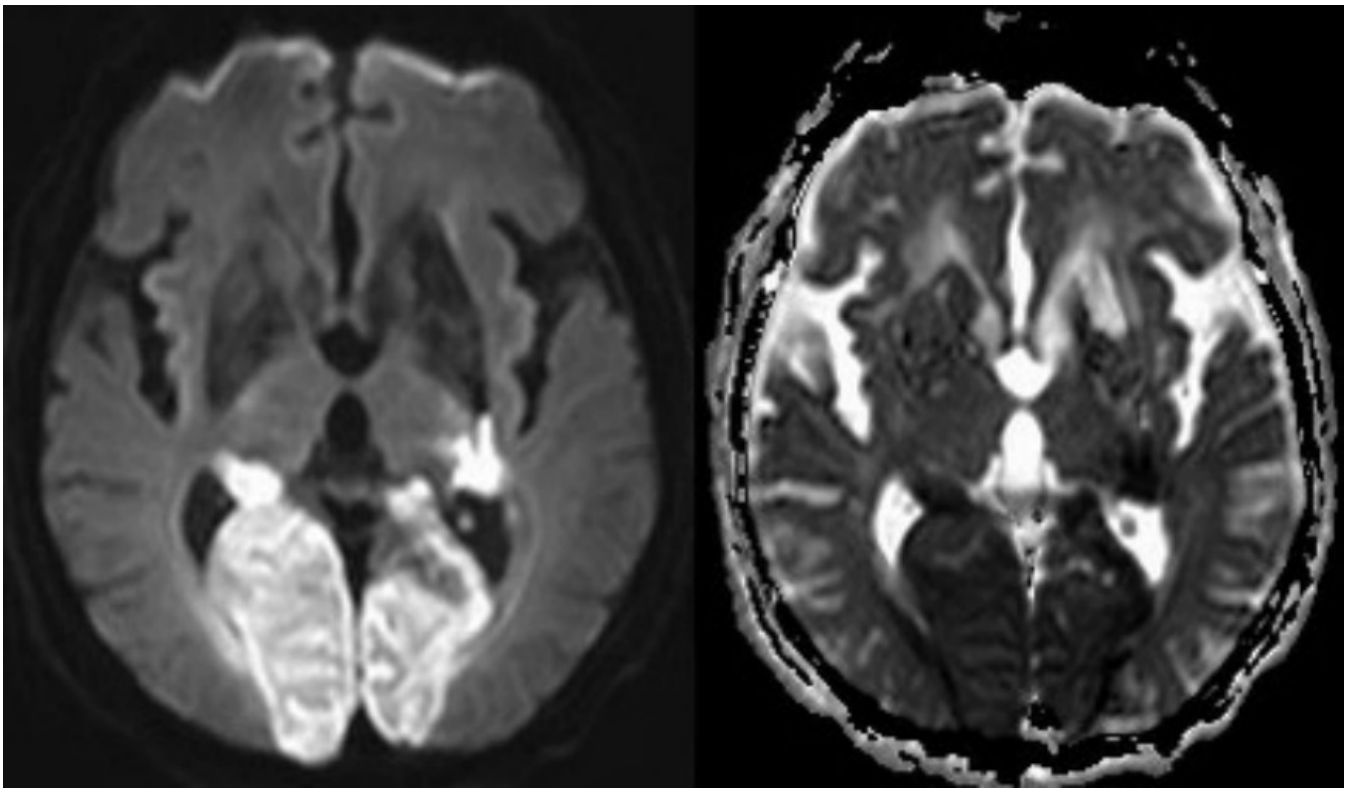
> **정답 ①**
>
> (A) TR이 짧고(조직 간 T1 회복 차이가 신호에 반영됨) TE가 짧으면(T2 효과 최소) T1 강조영상, (B) TR이 길고(T1 효과 최소) TE가 길면(T2 감쇠 차이가 반영됨) T2 강조영상, (C) TR이 길고 TE가 짧으면 두 이완시간의 영향이 모두 작아 양성자 밀도(PD) 강조영상이 된다. 짧은 TR과 긴 TE는 T1 · T2가 섞여 임상에서 쓰지 않는다.

5. According to suggested paragraph, DW imaging shows (A) signal intensity, and ADC map reveals (B) ADC value caused by (C) edema in acute stroke. Choose the ones that correspond to A, B, and C listed in that order.

Stejskal and Tanner used a spin-echo T2-weighted pulse sequence with two extra gradient pulses that were equal in magnitude and opposite in direction. This sequence enabled the measurement of net water movement at a time. To measure the rate of movement along one direction, these two extra gradients are equal in magnitude but opposite in direction for all points. Therefore, if a voxel of tissue contains water that has no net movement, the two balanced gradients cancel each other out. The resultant signal intensity of that voxel is equal to its signal intensity on an image obtained with the same sequence without the DW gradients. However, if water molecules have a net movement in the one direction, the two gradients are no longer equal in magnitude and no longer cancel. The difference in gradient pulse magnitude is proportional to the net displacement, and faster-moving water protons undergo a larger net dephasing. The resultant signal intensity of a voxel of tissue containing moving protons is equal to its signal intensity on a T2-weighted image decreased by an amount related to the rate of diffusion. With MR imaging, molecular motion due to concentration gradients cannot be differentiated from molecular motion due to pressure gradients, thermal gradients, or ionic interactions. Also, with MR imaging we do not correct for the volume fraction available or the increases in distance traveled due to tortuous pathways. Therefore, only the apparent diffusion coefficient (ADC) can be calculated. The signal intensity of a DW image is expressed as

$SI=SI_0$ X exp (-b X ADC)

Within minutes after the onset of ischemia, a profound restriction in water diffusion occurs in affected brain tissue. Ischemia causes disruption of energy metabolism, leading to failure of the Na/K adenosine triphosphatase pump and other ionic pumps. This leads to loss of ionic gradients and a net translocation of water from the extracellular to the intracellular compartment, where water mobility is relatively more restricted. There are additional factors. With cellular swelling, there is a reduction in the volume of extracellular space.



① high, elevated, vasogenic

② high, elevated, cytotoxic

③ high, restricted, cytotoxic

④ low, elevated, cytotoxic

⑤ low, restricted, vasogenic

> **정답 ③**
>
> 급성 뇌경색에서는 Na/K 펌프가 멈춰 물이 세포 밖에서 세포 안으로 이동하는 세포독성 부종(cytotoxic edema)이 생기고, 세포 밖 공간이 줄어 물 분자의 확산이 제한된다. 확산이 제한되면 확산강조영상(DWI)에서 신호가 높게(밝게), ADC 지도에서는 ADC 값이 낮게(어둡게) 나온다. 혈관성 부종(vasogenic)은 세포 밖 물이 늘어 ADC가 오히려 증가한다.

2022년

2022년 시험 23번

6. 조영 증강 (contrast enhancement)에 관한 설명 중 가장 맞는 것을 고르시오.

① 조영제들은 대표적으로 hepatotoxicity와 allergic reaction이 문제가 될 수 있어서, 주의를 요한다.

② CT와 MRI 조영제는 같은 물질로 구성되어 있기에 한번의 조영제 주입으로 조영증강 CT, 조영증강 MRI를 동시 획득 가능하다.

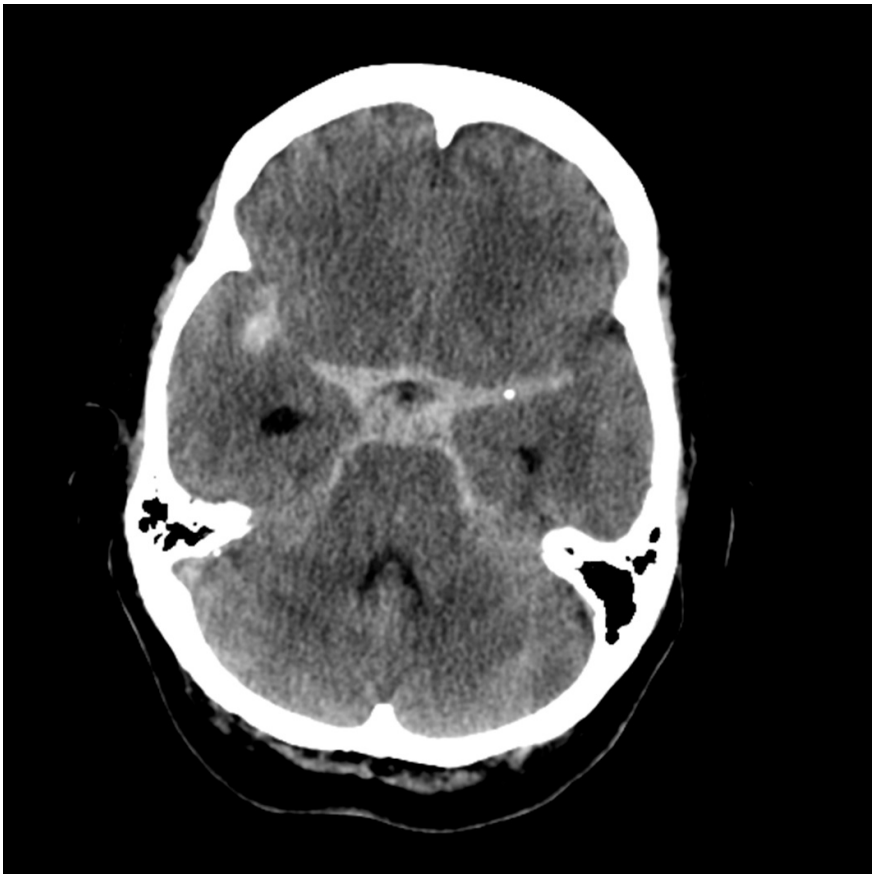
③ Brain은 정상적으로, liver와 kidney처럼 parenchyma까지 enhancement가 강하게 관찰된다

④ 조영제는 BBB를 자유롭게 통과한다.

⑤ Acute infarction 진단을 위해 MRI를 찍을 때는 굳이 조영제를 사용하지 않아도 충분하다.

> **정답 ⑤**
>
> 급성 뇌경색은 확산강조영상(DWI)과 ADC로 발병 수 분~수 시간 안에 진단할 수 있으므로 조영제가 꼭 필요하지 않다. ① 조영제의 대표적 문제는 간독성이 아니라 신독성(요오드 조영제의 조영제 신병증, 가돌리늄의 신원성 전신섬유증)과 알레르기 반응이다. ② CT 조영제는 요오드, MRI 조영제는 가돌리늄으로 서로 다르다. ③ 정상 뇌는 혈뇌장벽 때문에 실질 조영증강이 거의 없다. ④ 조영제는 정상 혈뇌장벽을 통과하지 못한다(장벽이 깨진 병변만 조영증강됨).

7. 제시된 image와 관련된 아래 기술 중 가장 맞는 것을 하나 고르시오.



① Axial view의 Brain MRI image이다.

② Radiation hazard 문제가 있기에 임산부에게는 촬영해선 안되는, 절대 금기이다.

③ Brain CT image이며 급성기 hemorrhage를 의미하는 병변이 관찰된다.

④ Basal cistern에 보이는 high density는 조영증강된 부분이다.

⑤ Sylvian fissures에도 high signal intensity를 보이는 병변이 확장되어 있다.

> **정답 ③**
>
> 조영제를 쓰지 않은 뇌 CT 축상 영상으로, 기저수조(basal cistern)와 실비우스 틈새에 고밀도(하얀) 병변이 있어 급성 지주막하출혈을 의미한다. ① MRI가 아니라 CT다. ② 임신부 두부 CT는 태아 피폭이 매우 적어 꼭 필요하면 촬영할 수 있으며 절대 금기가 아니다. ④ 비조영 CT이므로 고밀도는 조영증강이 아니라 혈액이다. ⑤ CT에서는 '신호강도(signal intensity)'가 아니라 '밀도(density)'라고 표현한다.

2021년

2021년 시험 6번

8. 조영 증강 (contrast enhancement)에 관한 설명 중 맞는 것을 고르시오.

① CT와 MRI 조영제는 상호 호환이 가능하기에, 반대로 주입하여도 같은 효과를 볼 수 있다.

② MRI 조영제는 요오드 기반의 물질로서 MRI 영상에서 검게 보인다.

③ 조영제들은 nephrotoxicity와 allergic reaction이 문제가 될 수 있어서, 주의를 요한다.

④ Brain metastasis 유무를 확인하려 MRI를 찍을 때는 굳이 조영제를 사용하지 않아도 충분하다.

⑤ Brain은 정상적으로, liver와 kidney처럼 parenchyma까지 enhancement가 강하게 관찰된다

> **정답 ③**
>
> ③ 조영제는 신독성(조영제 신병증, 가돌리늄의 신원성 전신섬유증)과 알레르기 반응이 문제가 되므로 신기능과 알레르기 병력을 확인해야 한다. ① CT(요오드)와 MRI(가돌리늄) 조영제는 서로 바꿔 쓸 수 없다. ② MRI 조영제는 가돌리늄 기반이며 T1 영상에서 밝게 보인다. ④ 뇌전이 확인에는 조영증강 MRI가 필수다. ⑤ 정상 뇌는 혈뇌장벽 때문에 실질 조영증강이 거의 없다.

2021년 시험 47번

9. 신경두경부 영상의학 분야 (Brain CT, Brain MRI)에 대한 서술 중 가장 맞는 것을 고르시오.

① Brain CT에서 high density로 표현되는 대표적인 것으로는 edema가 있다.

② Brain MRI에서 T1-weighted image에서 high signal intensity를 보이는 대표적인 물질은 water이다.

③ Brain MRI에서 Diffusion weighted image는, interstitium이 좁아지는 상황에서는 water molecules의 diffusion이 제한되기에 높은 signal intensity로 표현되는 image이고 acute infarction 진단에 도움이 된다.

④ Brain MRI에서 FLAIR image는 T2-weighted image를 기반으로 CSF를 높은 signal intensity로 과장하여 CSF space의 구조물을 잘 관찰하도록 해주는 image이다.

⑤ Brain CT보다 Brain MRI가 항상 진단에 우월한 도구이므로 MRI가 촬영 가능하다면, CT를 추가로 찍어서 더 얻을 정보는 없다.

> **정답 ③**
>
> ③ 급성 뇌경색에서는 세포독성 부종으로 세포 사이 공간이 좁아져 물 분자의 확산이 제한되고, 확산강조영상에서 밝게(고신호) 보여 급성 뇌경색 진단에 도움이 된다. ① CT에서 고밀도는 급성 출혈 · 석회화 · 뼈이며 부종은 저밀도다. ② T1에서 밝은 것은 지방, 아급성 출혈(메트헤모글로빈), 가돌리늄 등이며 물은 어둡다. ④ FLAIR는 T2 영상에서 뇌척수액 신호를 억제(어둡게)한 영상이다. ⑤ CT는 급성 출혈 · 석회화 · 뼈 평가와 빠른 검사에 유리해 MRI로 대체되지 않는다.

2020년

2020년 시험 81번

10. 신경두경부 영상의학 분야 (Brain CT, Brain MRI)에 대한 서술 중 가장 맞는 것을 고르시오.

① Brain CT에서 high density로 표현되는 대표적인 것으로는 edema가 있다.

② Brain MRI에서 T1-weighted image와 T2-weighted image는 서로 반전() 이미지다.

③ Brain MRI에서 FLAIR image는 T2-weighted image 기반에 CSF를 dark signal로 표현되도록 inversion recovery 기법을 적용 한 것이다.

④ Brain MRI에서 Diffusion weighted image는, Interstitium이 좁아지는 상황에서는 water molecules의 diffusion이 매우 활발해 지기에 낮은 signal intensity로 표현되는 image이다.

⑤ Brain CT보다 Brain MRI가 항상 진단에 우월한 도구이므로 MRI가 촬영 가능하다면, CT를 추가로 찍어서 더 얻을 정보는 없다.

> **정답 ③**
>
> ③ FLAIR는 T2 강조영상에 반전회복(inversion recovery) 기법을 적용해 뇌척수액 신호를 어둡게 억제한 영상으로, 뇌실 · 고랑 주변 병변이 잘 보인다. ① CT에서 부종은 저밀도다. ② T1과 T2 영상은 단순히 서로 반전된 이미지가 아니다(조직마다 T1 · T2 이완시간이 달라 대조가 따로 결정됨). ④ 세포 사이 공간이 좁아지면 확산이 제한되어 확산강조영상에서 밝게 보인다. ⑤ CT는 급성 출혈 · 석회화 · 뼈 평가에 유리해 MRI로 대체되지 않는다.

2020년 시험 82번

11. 조영 증강 (contrast enhancement)에 관한 설명 중 맞는 것을 고르시오.

① CT와 MRI 조영제는 상호 호환이 가능하기에, 반대로 주입하여도 같은 효과를 볼 수 있다.

② CT 조영제는 Gadolinium 기반의 물질로서 CT 영상에서 검게 보인다.

③ Brain은 정상적으로, liver와 kidney처럼 parenchyma까지 enhancement가 강하게 관찰된다

④ Brain metastasis 유무를 확인하려 MRI를 찍을 때는 굳이 조영제를 사용하지 않아도 충분하다.

⑤ 조영제들은 nephrotoxicity와 allergic reaction이 문제가 될 수 있어서, 주의를 요한다.

> **정답 ⑤**
>
> ⑤ 조영제는 신독성(조영제 신병증, 가돌리늄의 신원성 전신섬유증)과 알레르기 반응이 문제가 되므로 주의해야 한다. ① CT(요오드)와 MRI(가돌리늄) 조영제는 서로 바꿔 쓸 수 없다. ② CT 조영제는 요오드 기반이며 CT에서 밝게(고밀도) 보인다. ③ 정상 뇌는 혈뇌장벽 때문에 실질 조영증강이 거의 없다. ④ 뇌전이 확인에는 조영증강 MRI가 필수다.